

SOAL DISKUSI
Persiapan UM UGM 2026

Fisika
Set-2

SOAL

PEMBAHASAN

1. Sebuah logam C, yang merupakan campuran dari logam A dan logam B, bermassa 200 gram jika ditimbang di udara, sedangkan jika ditimbang di dalam air, massa yang tampak 185 gram. Jika kerapatan logam A 20gram/cm³, kerapatan logam B 10 gram/cm³, dan kerapatan air 1gram/cm³, maka massa logam A adalah

- (A) 15 gram (D) 100 gram
(B) 30 gram (E) 133.33 gram
(C) 66.67 gram

Diketahui:

$$m_c = 200 \text{ gram}; m_{\text{semu}} = 185 \text{ gram}$$
$$\rho_A = 20 \text{ gram/cm}^3; \rho_B = 10 \text{ gram/cm}^3; \rho_{\text{air}} = 1 \text{ gram/cm}^3$$

Ditanya: m_A

Jawab:

Gaya angkat ke atas (Archimedes) ekuivalen massa:

$$F_A = m_c - m_{\text{semu}} = 200 - 185 = 15 \text{ gram}$$

Volume benda C:

$$V_c = \frac{F_A}{\rho_{\text{air}}} = \frac{15}{1} = 15 \text{ cm}^3$$

Massa gabungan:

$$V_c = V_A + V_B$$

$$15 = \frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}$$

$$15 = \frac{m_A}{20} + \frac{200 - m_A}{10}$$

$$15 = \frac{m_A}{20} + 20 - \frac{m_A}{10}$$

$$-5 = -\frac{m_A}{20}$$

$$m_A = 100 \text{ gram}$$

$$m_A = 100 \text{ gram}$$

Diketahui:

$$\rho_{\text{minyak}} = 800 \text{ kg/m}^3; \rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$V_{\text{minyak}} = \frac{1}{4} V_b; V_{\text{air}} = \frac{3}{4} V_b$$

Ditanya: ρ_b

Jawab:

Syarat kesetimbangan benda melayang:

$$w_b = F_{a,\text{minyak}} + F_{a,\text{air}}$$

$$\rho_b \cdot g \cdot V_b = \rho_{\text{minyak}} \cdot g \cdot V_{\text{minyak}} + \rho_{\text{air}} \cdot g \cdot V_{\text{air}}$$

$$\rho_b \cdot V_b = 800 \left(\frac{1}{4} V_b \right) + 1000 \left(\frac{3}{4} V_b \right)$$

$$\rho_b = 200 + 750$$

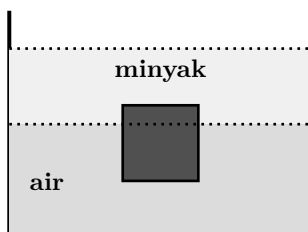
$$\rho_b = 950 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_b = 950 \text{ kg/m}^3$$

Diketahui:

$$V = 100 \text{ cm}^3; m_{\text{semu}} = 120 \text{ gr}; \rho_{\text{air}} = 1 \text{ gr/cm}^3$$

2. Suatu lapisan minyak ($\rho = 800 \text{ kg/m}^3$) terapung pada permukaan air ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). Sebuah balok melayang dengan $\frac{1}{4}$ bagian di dalam minyak dan $\frac{3}{4}$ bagian di air. Kerapatan jenis balok itu adalah ... kg/m³



- (A) 200 (D) 1050
(B) 850 (E) 1800
(C) 950

3. Benda yang volumenya 100cm³, ketika ditimbang dalam air murni menunjukkan massa semunya 120 gr. Jika

rapat massa air murni 1gr/cm^3 , maka rapat massa benda tersebut adalah

- (A) 2400kg/m^3 (D) 1800kg/m^3
 (B) 2200kg/m^3 (E) 1600kg/m^3
 (C) 2000kg/m^3

4. Bila diketahui jarak bumi dan bulan adalah 380000 km dan jari-jari bumi adalah 6400 km , sedangkan percepatan gravitasi di permukaan bumi 9.8m/s^2 . Kecepatan minimum yang dibutuhkan bulan untuk dapat lepas dari pengaruh gravitasi bumi adalah

- (A) 1453 m/s (D) 1.453 m/s
 (B) 145.3 m/s (E) 0.1453 m/s
 (C) 14.53 m/s

5. Sebuah objek dilepaskan dari keadaan diam di suatu tempat yang tingginya $2R$ (R = jari-jari Bumi) dari permukaan bumi. Jika g menyatakan nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi dan gesekan diabaikan, maka laju objek saat menumbuk permukaan Bumi sama dengan ...

- (A) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (D) $\sqrt{\frac{gR}{2}}$
 (B) $2\sqrt{\frac{gR}{3}}$ (E) $\sqrt{\frac{gR}{3}}$
 (C) $\sqrt{\frac{3gR}{2}}$

Ditanya: ρ_b

Jawab:

Gaya Archimedes dalam satuan massa ekuivalen:

$$m_{\text{semu}} = m - F_A$$

$$m_{\text{semu}} = m - \rho_{\text{air}} \cdot V$$

$$120 = m - 1 \cdot 100$$

$$m = 220\text{ gr}$$

Menghitung rapat massa:

$$\rho_b = \frac{m}{V} = \frac{220}{100} = 2.2\text{gr/cm}^3$$

$$\rho_b = 2200\text{kg/m}^3$$

$$\rho_b = 2200\text{kg/m}^3$$

Diketahui:

$$r = 380000\text{ km} = 3.8 \times 10^8\text{ m}$$

$$R = 6400\text{ km} = 6.4 \times 10^6\text{ m}$$

$$g = 9.8\text{m/s}^2$$

Ditanya: v_{lepas}

Jawab:

Kecepatan lepas pada jarak r :

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Substitusi $GM = gR^2$:

$$v = \sqrt{\frac{2gR^2}{r}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2}{3.8 \times 10^8}}$$

$$v = \sqrt{\frac{19.6 \times 40.96 \times 10^{12}}{3.8 \times 10^8}}$$

$$v = \sqrt{211.267 \times 10^4}$$

$$v = 14.53 \times 10^2 = 1453\text{ m/s}$$

$$v = 1453\text{ m/s}$$

Diketahui:

$$v_1 = 0; r_1 = R + 2R = 3R; r_2 = R$$

Ditanya: v_2

Jawab:

Hukum Kekekalan Energi Mekanik:

$$E_{p1} + E_{k1} = E_{p2} + E_{k2}$$

$$-\frac{GMm}{3R} + 0 = -\frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\frac{1}{2}v_2^2 = \frac{GM}{R} - \frac{GM}{3R}$$

6. Suatu satelit bermassa m mengorbit planet bermassa M dengan jari-jari orbit R . Berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan satelit ke orbit berjari-jari $3R$? (G = tetapan grafitasi universal)

- (A) $\frac{GmM}{2R}$ (D) $\frac{GmM}{6R}$
 (B) $\frac{GmM}{3R}$ (E) $\frac{3GmM}{4R}$
 (C) $\frac{GmM}{4R}$

7. 460 gram campuran es dan air pada suhu 0°C ada dalam bejana yang kapasitas kalornya (panas jenisnya) dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 80 gram uap air suhu 100°C ke dalam bejana. Kalau kalor lebur (panas lebur) es 80 kal/gram dan kalor penguapan (panas penguapan) air 540 kal/gram, sedangkan temperatur akhirnya 80°C , maka banyaknya air semula adalah

- (A) 80 gr (D) 380 gr
 (B) 100 gr (E) 400 gr
 (C) 360 gr

$$\frac{1}{2}v_2^2 = \frac{2}{3} \frac{GM}{R}$$

Substitusi $GM = gR^2$:

$$\frac{1}{2}v_2^2 = \frac{2}{3} \frac{gR^2}{R} = \frac{2}{3}gR$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{4}{3}gR} = 2\sqrt{\frac{gR}{3}}$$

$$v_2 = 2\sqrt{\frac{gR}{3}}$$

Diketahui:

$$r_1 = R; r_2 = 3R$$

Ditanya: W

Jawab:

Energi total satelit pada orbit berjari-jari r :

$$E_M = -\frac{GmM}{2r}$$

Usaha yang diperlukan sama dengan perubahan energi mekanik:

$$W = E_{M2} - E_{M1}$$

$$W = -\frac{GmM}{2(3R)} - \left(-\frac{GmM}{2R}\right)$$

$$W = -\frac{GmM}{6R} + \frac{GmM}{2R}$$

$$W = \left(-\frac{1}{6} + \frac{3}{6}\right) \frac{GmM}{R}$$

$$W = \frac{2}{6} \frac{GmM}{R} = \frac{GmM}{3R}$$

$$W = \frac{GmM}{3R}$$

Diketahui:

$$m_{\text{campuran}} = 460 \text{ gr}; T_0 = 0^\circ \text{C}$$

$$m_{\text{uap}} = 80 \text{ gr}; T_{\text{uap}} = 100^\circ \text{C}$$

$$L_{\text{es}} = 80 \text{ kal/gr}; L_{\text{uap}} = 540 \text{ kal/gr}; c_{\text{air}} = 1 \text{ kal}/(\text{gr} \cdot \text{C})$$

$$T_{\text{akhir}} = 80^\circ \text{C}$$

Ditanya: $m_{\text{air,awal}}$

Jawab:

Asas Black ($Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$):

Kalor yang dilepas uap (mengembun dan turun suhu):

$$Q_{\text{lepas}} = m_{\text{uap}}L_{\text{uap}} + m_{\text{uap}}c_{\text{air}}\Delta T_{\text{uap}}$$

$$Q_{\text{lepas}} = 80(540) + 80(1)(100 - 80)$$

$$Q_{\text{lepas}} = 43200 + 1600 = 44800 \text{ kal}$$

Kalor yang diterima campuran (es melebur dan seluruh air naik suhu):

8. Dua kalorimeter A dan B yang sama berisi air dengan volume yang sama pada 30°C . Lima gram logam Al dicelupkan ke A dan 5 gram logam campuran dicelupkan ke B. Temperatur setimbang dalam A adalah 32°C sedangkan dalam B adalah 31.5°C . Temperatur awal kedua logam adalah sama yaitu 50°C . Jika panas jenis Al sekitar $0.89\text{ joule} \cdot \text{gr}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, maka panas jenis logam campuran itu adalah (dalam $\text{joule} \cdot \text{gr}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

- (A) 0.97 (D) 0.65
(B) 0.89 (E) 0.48
(C) 0.80

9. Dua kg es bersuhu 0°C dicampur dengan 8 kg air bersuhu $t^{\circ}\text{C}$. Campuran tersebut mencapai suhu setimbang 20°C tanpa pertukaran kalor dengan lingkungan. Dengan kalor jenis air $1\text{ kkal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$, kalor jenis es $0.5\text{ kkal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ dan kalor lebur es 80 kkal/kg , berapa nilai t ?

- (A) 10 (D) 40
(B) 15 (E) 45

$$Q_{\text{terima}} = m_{\text{es}}L_{\text{es}} + m_{\text{campuran}}c_{\text{air}}\Delta T_{\text{air}}$$

$$Q_{\text{terima}} = m_{\text{es}}(80) + 460(1)(80 - 0)$$

$$Q_{\text{terima}} = 80m_{\text{es}} + 36800\text{ kal}$$

Samakan kedua persamaan:

$$44800 = 80m_{\text{es}} + 36800$$

$$8000 = 80m_{\text{es}} \Rightarrow m_{\text{es}} = 100\text{ gr}$$

Massa air semula:

$$m_{\text{air,awal}} = 460 - 100 = 360\text{ gr}$$

$$m_{\text{air,awal}} = 360\text{ gr}$$

Diketahui:

Kalorimeter identik, $T_0 = 30^{\circ}\text{C}$

$m_{\text{Al}} = 5\text{ gr}$; $T_{0,\text{Al}} = 50^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{fA}} = 32^{\circ}\text{C}$; $c_{\text{Al}} = 0.89\text{ joule} \cdot \text{gr}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$m_x = 5\text{ gr}$; $T_{0,x} = 50^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{fB}} = 31.5^{\circ}\text{C}$

Ditanya: c_x

Jawab:

Misalkan kapasitas kalor total masing-masing kalorimeter dan isinya (air) adalah C .

Pada Kalorimeter A:

$$m_{\text{Al}}c_{\text{Al}}\Delta T_{\text{Al}} = C\Delta T_A$$

$$5(0.89)(50 - 32) = C(32 - 30)$$

$$5(0.89)(18) = 2C$$

$$C = 40.05\text{ J/K}$$

Pada Kalorimeter B:

$$m_x c_x \Delta T_x = C \Delta T_B$$

$$5c_x(50 - 31.5) = 40.05(31.5 - 30)$$

$$5c_x(18.5) = 40.05(1.5)$$

$$92.5c_x = 60.075$$

$$c_x = \frac{60.075}{92.5}$$

$$c_x = 0.65\text{ joule} \cdot \text{gr}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$c_x = 0.65$$

Diketahui:

$m_{\text{es}} = 2\text{ kg}$; $T_{\text{es}} = 0^{\circ}\text{C}$

$m_{\text{air}} = 8\text{ kg}$; $T_{\text{air}} = t^{\circ}\text{C}$

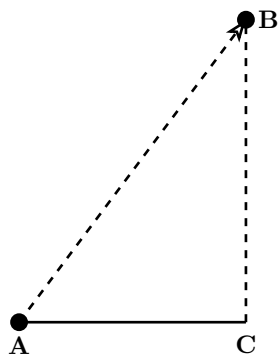
$T_c = 20^{\circ}\text{C}$

$c_{\text{air}} = 1\text{ kkal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$; $c_{\text{es}} = 0.5\text{ kkal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$; $L_{\text{es}} = 80\text{ kkal/kg}$

Ditanya: t

(C) 20

10. Sebuah proyektil ditembakkan dari tanah di A ke arah benda B, pada saat yang sama B dilepaskan jatuh bebas. Jarak AC = 45 m dan tinggi B 60 m vertical di atas C. Berapa laju awal proyektil saat ditembakkan agar tepat mengenai B saat berada 15 m di atas tanah?



- (A) 20 m/s
(B) 25 m/s
(C) 30 m/s
(D) 40 m/s
(E) 45 m/s

11. Sebuah proyektil ditembakkan ke udara dari puncak tebing setinggi 240 m di atas lembah. Laju awal saat ditembakkan 50 m/s mengapit sudut 53° terhadap garis datar. Dengan mengabaikan gesekan udara dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka d = ($\tan 53^\circ = \frac{4}{3}$)

Jawab:

Asas Black ($Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$):

$$m_{\text{air}} c_{\text{air}} \Delta T_{\text{air}} = m_{\text{es}} L_{\text{es}} + m_{\text{es}} c_{\text{air}} \Delta T_{\text{es}}$$

$$8(1)(t - 20) = 2(80) + 2(1)(20 - 0)$$

$$8(t - 20) = 160 + 40$$

$$8t - 160 = 200$$

$$8t = 360$$

$$t = 45^\circ \text{ C}$$

$$t = 45$$

Diketahui:

$$x_C = 45 \text{ m}; y_B = 60 \text{ m}; y_{\text{temu}} = 15 \text{ m}$$

Benda B jatuh bebas: $v_{0B} = 0$

Ditanya: v_0 proyektil A

Jawab:

Arah awal proyektil A menuju B:

$$\tan \theta = \frac{y_B}{x_C} = \frac{60}{45} = \frac{4}{3}$$

$$\text{Sehingga } \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{4}{5} \text{ dan } \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{3}{5}.$$

(untuk mencari nilai r , bisa menggunakan bilangan pythagoras)

Waktu tempuh benda B untuk mencapai ketinggian 15 m:

$$\Delta y_B = \frac{1}{2} g t^2$$

$$60 - 15 = \frac{1}{2} (10) t^2$$

$$45 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 9 \Rightarrow t = 3 \text{ s}$$

Syarat proyektil A mengenai B adalah x jatuh di C pada $t = 3 \text{ s}$:

$$x_A = v_0 \cos \theta \cdot t$$

$$45 = v_0 (0.6) (3)$$

$$45 = 1.8 v_0$$

$$v_0 = \frac{45}{1.8} = 25 \text{ m/s}$$

$$v_0 = 25 \text{ m/s}$$

Diketahui:

$$h = 240 \text{ m}; v_0 = 50 \text{ m/s}; \theta = 53^\circ; g = 10 \text{ m/s}^2$$

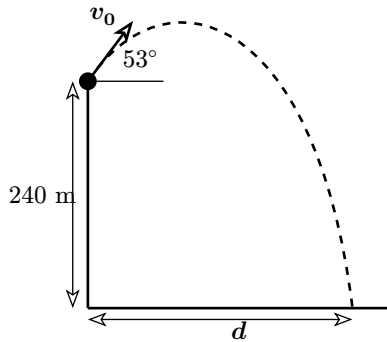
Ditanya: d

Jawab:

Komponen kecepatan awal:

$$v_{0y} = v_0 \sin 53^\circ = 50(0.8) = 40 \text{ m/s}$$

$$v_{0x} = v_0 \cos 53^\circ = 50(0.6) = 30 \text{ m/s}$$



- (A) 120 m
- (B) 240 m
- (C) 360 m
- (D) 400 m
- (E) 420 m

12. Pemain A melemparkan bola ke arah temannya pemain B yang berhadapan berdiri pada jarak 80 m. Saat bola dilemparkan, kelajuan awalnya 25 m/s dengan elevasi 53° ($\tan 53^\circ = \frac{4}{3}$), dan pada saat yang bersamaan pemain B berlari untuk menangkap bola tersebut. Kecepatan rata-rata pemain B agar dapat menangkap bola pada ketinggian yang sama dengan ketinggian bola saat dilemparkan adalah

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 2 m/s | (D) 5 m/s |
| (B) 3 m/s | (E) 6 m/s |
| (C) 4 m/s | |

13. Suatu benda hitam pada suhu $T(K)$ memancarkan energi radiasi E . Jika dinaikkan suhunya sebesar $200^\circ C$, energinya adalah $16E$. Jika kemudian dinaikkan lagi sebesar $200^\circ C$, energinya adalah nE . Nilai n adalah

- | | |
|---------|----------|
| (A) 32 | (D) 324 |
| (B) 81 | (E) 1024 |
| (C) 256 | |

Persamaan posisi vertikal ($y_0 = 240$ m, $y = 0$ m):

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = 240 + 40t - 5t^2$$

$$t^2 - 8t - 48 = 0$$

$$(t - 12)(t + 4) = 0$$

Ambil waktu yang bernilai positif $t = 12$ s. Jarak mendarat d :

$$d = v_{0x} \cdot t = 30(12) = 360 \text{ m}$$

$$\boxed{d = 360 \text{ m}}$$

Diketahui:

$$s_{\text{awal}} = 80 \text{ m}; v_0 = 25 \text{ m/s}; \theta = 53^\circ$$

Ditanya: v_B

Jawab:

Waktu terbang bola kembali ke ketinggian awal:

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

$$t = \frac{2(25)(0.8)}{10} = \frac{40}{10} = 4 \text{ s}$$

Jangkauan mendarat bola:

$$x_A = v_0 \cos \theta \cdot t = 25(0.6)(4) = 60 \text{ m}$$

Pemain B harus berlari menempuh sisa jarak agar tepat menangkap bola:

$$\Delta x_B = s_{\text{awal}} - x_A = 80 - 60 = 20 \text{ m}$$

Kecepatan lari pemain B:

$$v_B = \frac{\Delta x_B}{t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}$$

$$\boxed{v_B = 5 \text{ m/s}}$$

Diketahui:

$$\text{Keadaan 1: } T_1 = T; E_1 = E$$

$$\text{Keadaan 2: } T_2 = T + 200; E_2 = 16E$$

$$\text{Keadaan 3: } T_3 = T_2 + 200 = T + 400; E_3 = nE$$

Ditanya: n

Jawab:

Menurut Hukum Stefan-Boltzmann, energi sebanding dengan pangkat empat suhu mutlak ($E \propto T^4$):

Bandingkan keadaan 2 dan 1:

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4$$

$$\frac{16E}{E} = \left(\frac{T + 200}{T} \right)^4$$

$$2 = \frac{T + 200}{T}$$

$$2T = T + 200 \Rightarrow T = 200 \text{ K}$$

Suhu pada keadaan 3:

$$T_3 = 200 + 400 = 600 \text{ K}$$

Bandingkan keadaan 3 dan 1:

$$\frac{E_3}{E_1} = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^4$$

$$\frac{nE}{E} = \left(\frac{600}{200} \right)^4$$

$$n = 3^4 = 81$$

$$\boxed{n = 81}$$

14. Energi total dari benda hitam yang luas permukaannya 36m^2 dan bersuhu 27°C dikumpulkan selama 1 menit dapat menaikkan suhu 5 liter air dari suhu 20°C menjadi 50°C . Energi total benda hitam yang luas permukaannya 25m^2 bersuhu 87°C yang dikumpulkan selama 1 menit dapat menaikkan suhu 6 liter air dari

- (A) 10°C menjadi 36°C
 (B) 5°C menjadi 41°C
 (C) 2°C menjadi 36°C
 (D) 7°C menjadi 42°C
 (E) 9°C menjadi 44°C

Diketahui:

Kasus 1: $A_1 = 36\text{m}^2$; $T_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$; $t_1 = 1 \text{ menit}$;
 $V_1 = 5 \text{ L}$; $\Delta T_{w1} = 50 - 20 = 30^\circ \text{C}$

Kasus 2: $A_2 = 25\text{m}^2$; $T_2 = 87^\circ \text{C} = 360 \text{ K}$; $t_2 = 1 \text{ menit}$;
 $V_2 = 6 \text{ L}$

Ditanya: Rentang suhu akhir air pada Kasus 2

Jawab:

Energi radiasi yang diserap air ($E = P \cdot t = mc\Delta T_w$):

$$\sigma AT^4 \cdot t = (\rho V)c\Delta T_w$$

Karena t , σ , ρ , dan c konstan, maka $V\Delta T_w \propto AT^4$.

$$\frac{V_2\Delta T_{w2}}{V_1\Delta T_{w1}} = \frac{A_2T_2^4}{A_1T_1^4}$$

$$\frac{6\Delta T_{w2}}{5(30)} = \left(\frac{25}{36} \right) \left(\frac{360}{300} \right)^4$$

$$\frac{6\Delta T_{w2}}{150} = \left(\frac{25}{36} \right) \left(\frac{6}{5} \right)^4$$

$$\frac{6\Delta T_{w2}}{150} = \left(\frac{25}{36} \right) \left(\frac{1296}{625} \right)$$

$$\frac{6\Delta T_{w2}}{150} = \frac{1296}{36 \times 25} = \frac{1296}{900} = 1.44$$

$$6\Delta T_{w2} = 150(1.44) = 216$$

$$\Delta T_{w2} = 36^\circ \text{C}$$

Dari pilihan jawaban, selisih suhu yang menghasilkan 36°C adalah 5°C menjadi 41°C .

$$\boxed{\Delta T_{w2} = 36^\circ \text{C}}$$